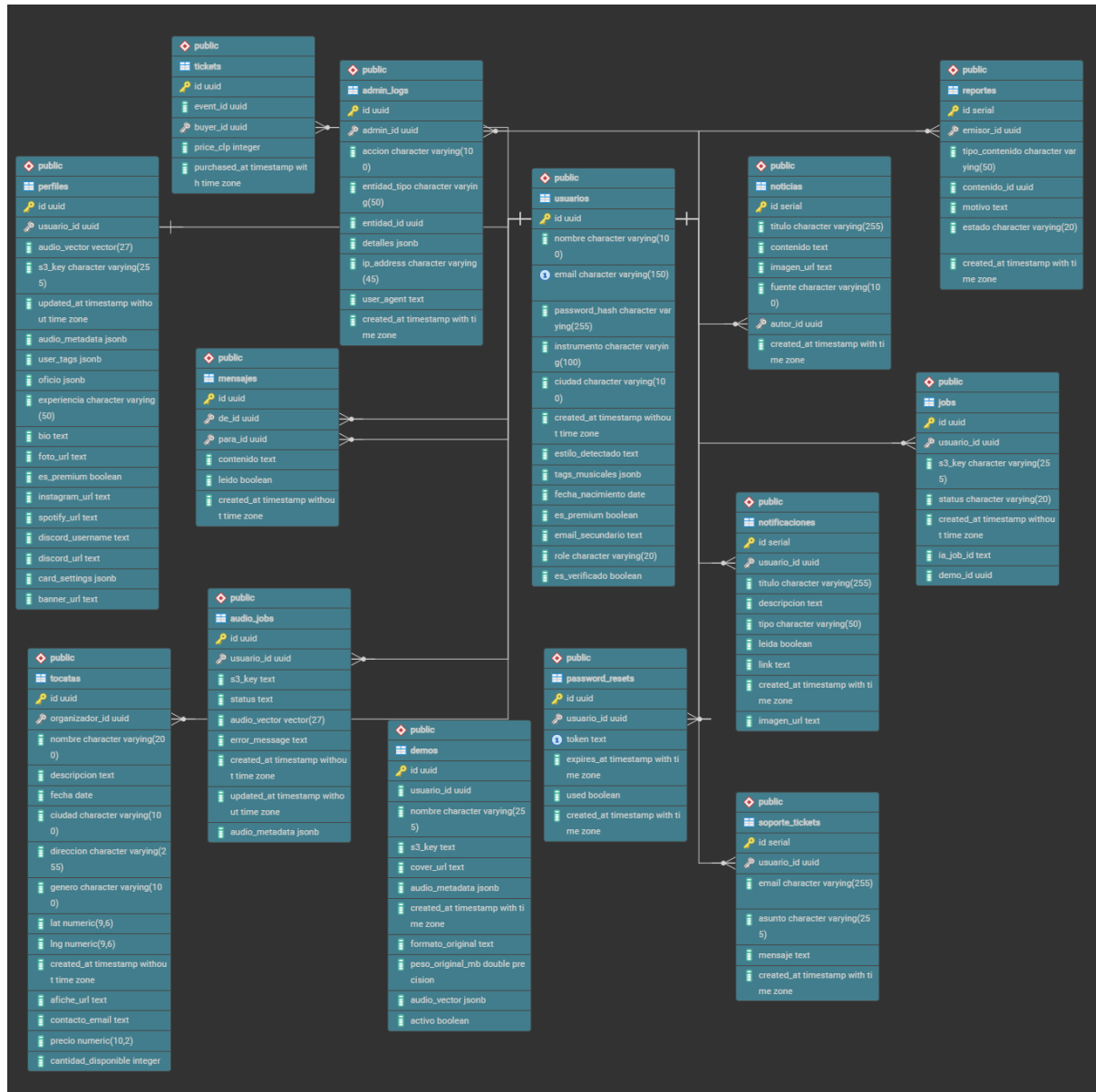


MODELO ENTIDAD-RELACIÓN - El diagrama Entidad-Relación presentado refleja una arquitectura centralizada (patrón Hub-and-Spoke), diseñada para mantener un bajo acoplamiento entre los distintos módulos funcionales de la plataforma y garantizar la integridad referencial. A continuación, se detallan los flujos y entidades principales:



1. Núcleo de Identidad y Autenticación

1. usuarios: Actúa como la entidad central y punto de convergencia del sistema, almacenando las credenciales de acceso y el nivel de autorización (RBAC).

2. perfiles: Se enlaza a la tabla central a través de una relación estricta de uno a uno (1:1) utilizando la clave foránea usuario_id con restricción de unicidad, aislando los datos de presentación pública.

3. password_resets: Gestiona el ciclo de vida de la recuperación de cuentas conectándose a la entidad base mediante usuario_id para asociar los tokens temporales de seguridad.

2. Ciclo de Procesamiento Musical e Inteligencia Artificial

4. demos: Inicia el flujo de contenido musical vinculando el archivo de audio subido directamente con su creador a través de la clave usuario_id.

5. jobs: Define el flujo de trabajo asíncrono enlazando la pista a analizar mediante demo_id y al usuario solicitante mediante usuario_id, indicando a los microservicios qué archivo debe procesarse.

6. audio_jobs: Cierra el ciclo de la extracción de características guardando los metadatos y vectores resultantes de la inteligencia artificial, vinculados nuevamente a usuario_id para garantizar la tenencia del dato.

3. Sistema Transaccional de Eventos

7. tocatas: Representa la entidad de eventos, enlazada a la tabla central mediante organizador_id, la cual define qué usuario estructuró la presentación comercial.

8. tickets: Funciona como tabla pivote para resolver la transacción. Cruza la información exigiendo dos conexiones foráneas: event_id (para descontar inventario de la tocata) y buyer_id (para registrar qué usuario adquirió la entrada).

4. Interacción y Alertas

9. mensajes: Traza el flujo de comunicación directa sin intermediarios, conectando dos registros distintos del núcleo mediante una doble clave foránea: de_id para el emisor y para_id para el receptor.

10. notificaciones: Implementa el patrón de distribución masiva vinculando los avisos del sistema al destinatario final a través de usuario_id, lo que permite un control de estado de lectura (boolean) estrictamente personal.

5. Gobernanza, Soporte y Auditoría Administrativa

11. noticias: Canaliza las publicaciones globales validando que provengan de un administrador autorizado mediante la clave foránea autor_id hacia la tabla de usuarios.

12. soporte_tickets: Integra los canales de asistencia técnica relacionando las solicitudes de los miembros al núcleo mediante usuario_id.

13. reportes: Gestiona la moderación comunitaria asociando la denuncia al usuario que la emite a través de emisor_id, y almacenando dinámicamente el identificador del contenido infractor (contenido_id).

14. admin_logs: Sella la trazabilidad del sistema auditando cada intervención crítica de moderación, vinculando la acción ejecutada al identificador del administrador responsable mediante la clave foránea admin_id.